

avaluació educació secundària obligatòria 4t d'ESO

CURS 2019-2020

competència

cientificotecnològica

INSTRUCCIONS

- Per respondre aquesta prova trobaràs un **FULL DE RESPOSTES** amb dues parts.
 - La **PART 1** és per respondre a la majoria de preguntes. Algunes preguntes tenen una resposta correcta que has de respondre marcant amb una X la casella corresponent. D'altres tenen dues respostes correctes i, per tant, has de marcar com a màxim dues X en el full de respostes. Si en marques dues i són correctes, tindràs la puntuació completa. Si una de les que marques és correcta, tindràs la meitat de la puntuació. Si t'equivoques, omple tot el quadrat i marca de nou amb una X la resposta correcta. Per tornar a marcar com a correcta una resposta prèviament emplenada, encercla-la.
 - En acabar la prova, no t'oblidis de respondre a la pregunta de valoració que hi ha a la **PART 1** (la valoració de la prova i la matèria o matèries que curses).
 - La **PART 2** és per respondre a les preguntes 7, 9, 15 i 17.
- Per fer la prova utilitza un bolígraf i un regle.
- No facis servir cap corrector (líquid, cinta...).
- Si necessites fer operacions, pots utilitzar els espais en blanc del quadern.
- Pots fer servir la calculadora, però no el mòbil o instruments similars.



ACTIVITAT 1: EL FELIU TÉ FEBRE!

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

La setmana passada el Feliu va tenir una febrada molt forta. La febre és un símptoma produït per les infeccions causades per virus, bacteris o altres microorganismes paràsits.

En alguns moments, el Feliu va arribar a 40 °C.

1 Per alleujar-lo, li van fer uns banys d'aigua tèbia, a 36 °C. La temperatura del Feliu va baixar perquè...

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. la temperatura del Feliu es va transferir a l'aigua.
- b. el fred es va transferir des de l'aigua cap al Feliu.
- c. la temperatura de l'aigua es va transferir cap al Feliu.
- d. l'energia tèrmica es va transferir des del Feliu cap a l'aigua mitjançant la calor.

2 També li van receptar un xarop antitèrmic. Al prospecte del xarop hi ha una taula amb les dosis recomanades, on s'indica la dosi màxima diària en relació amb l'edat i el pes del malalt.

DOSIS RECOMANADES PER A NENS

EDAT	PES (kg)	DOSI MÀXIMA DIÀRIA (ml/dia)
D'1 a 3 anys	10	15
	12	18
	14	21
De 4 a 6 anys	16	24
	18	27
	20	30
De 6 a 9 anys	22	33
	24	36
	26	39

A partir de la informació de la taula, es pot afirmar que la dosi màxima diària...

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. és proporcional a l'edat.
- b. no és proporcional al pes.
- c. és directament proporcional al pes.
- d. és inversament proporcional al pes.

ACTIVITAT 1: EL FELIU TÉ FEBRE!

- 3** A continuació, es mostra un remei tradicional que es fa servir per abaixar la febre. Hi ha gent que confia en la seva efectivitat i d'altres que no.

COMPONENTS	Argila / Vinagre / Aigua
PREPARACIÓ	Mesclar els tres components i remoure'ls fins a obtenir una massa homogènia. Embolicar aquesta massa amb un drap net.
APLICACIÓ	Aplicar el drap allà on el malalt senti més calor.

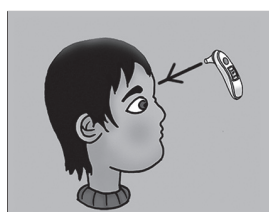
Quina de les qüestions següents té validesa científica per decidir si el remei és efectiu per abaixar la febre o no?

(Només hi ha una resposta correcta.)

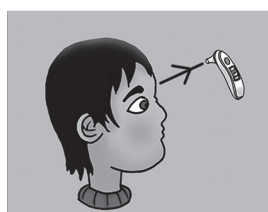
- Té algun component artificial o sintètic?
- S'ha utilitzat durant molts segles de manera tradicional?
- Després d'aplicar-lo a diversos infants amb febre, van deixar tots de tenir febre l'endemà?
- A diversos infants amb febre semblant, els baixa més la febre als que s'ha aplicat aquest remei que als que no se'ls ha aplicat ni aquest ni cap altre remei?

- 4** A casa del Feliu tenen un termòmetre d'infrarojos que mesura la temperatura de manera instantània amb un detector, sense haver de tocar la persona. Aquests termòmetres es basen en el fet que tots els cossos calents, com el cos humà, emeten radiació infraroja i que a major temperatura emeten més radiació.

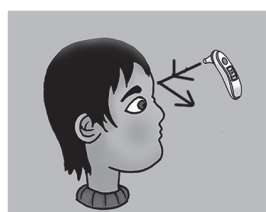
Aquest termòmetre indica la temperatura depenent de quanta radiació li arriba. Quin dels esquemes següents s'ajusta més al funcionament d'aquests termòmetres?



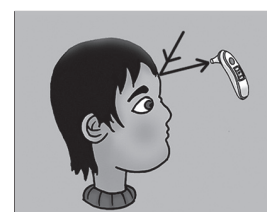
Esquema 1



Esquema 2



Esquema 3



Esquema 4

(Només hi ha una resposta correcta.)

- Esquema 1
- Esquema 2
- Esquema 3
- Esquema 4

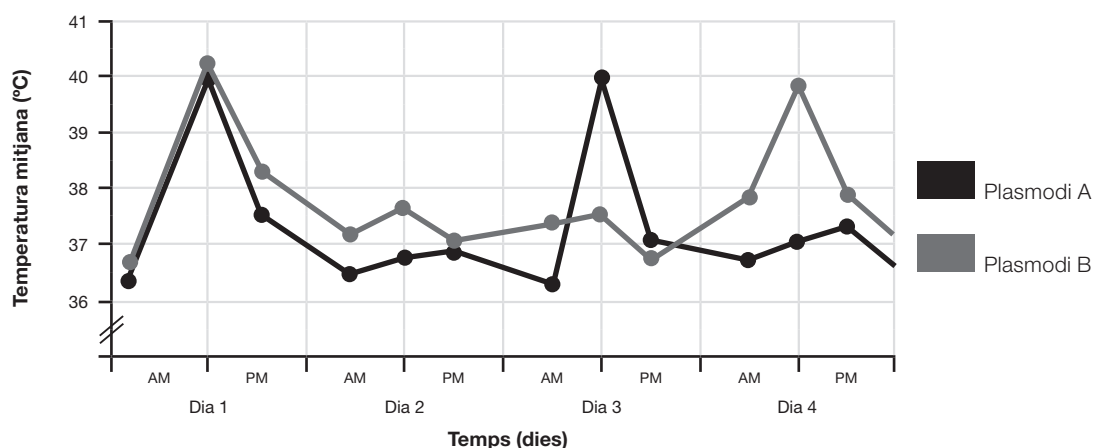
ACTIVITAT 1: EL FELIU TÉ FEBRE!

- 5** La germana del Feliu fa unes setmanes que ha tornat d'un viatge a l'Àfrica. Presenta un quadre clínic d'episodis de febre i els metges li han diagnosticat malària o paludisme. Aquesta malaltia es transmet per la picada d'un mosquit anomenat anòfel i la causen els plasmodis, uns protozous paràsits microscòpics.

Aquesta taula indica els episodis de febre que ha tingut en els darrers dies:

	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
Màxima temperatura registrada	40,2 °C	37,1 °C	37,6 °C	39,7 °C

El gràfic següent mostra la febre provocada per dues espècies diferents de plasmodi, A i B:



Font: <http://schoolbag.info> (text adaptat)

A partir de les dades que es mostren a la taula i al gràfic, quina de les afirmacions següents és correcta?

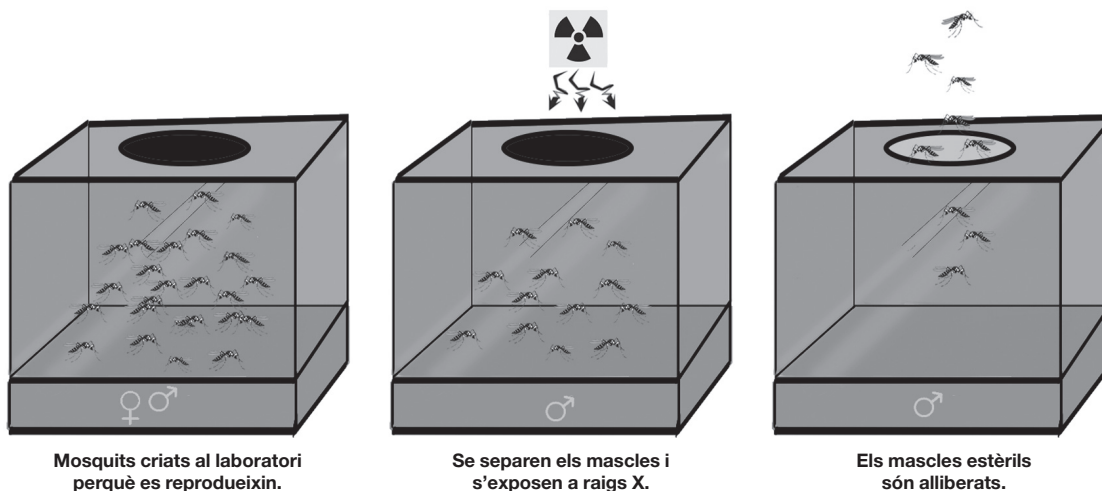
La causa de la febre de la germana del Feliu és la infecció provocada...

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. pel plasmodi A.
- b. pel plasmodi B.
- c. tant pel plasmodi A com pel plasmodi B.
- d. per un altre plasmodi diferent dels plasmodis A i B.

ACTIVITAT 1: EL FELIU TÉ FEBRE!

- 6** Per combatre la malària, es va proposar un mètode que consisteix a esterilitzar, mitjançant raigs X, mosquits mascles anòfels criats en laboratoris i alliberar-los.



Font: Departament d'Educació

La irradiació amb altes dosis de raigs X pot ser una bona estratègia per combatre la propagació de la malària perquè les femelles que s'aparellin amb ells...

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. s'esterilitzaran.
 - b. no es podran aparellar amb més mascles.
 - c. no tindran descendència i, per tant, disminuirà la població de mosquits.
 - d. canviaran el seu material genètic i es convertiran en una altra espècie de mosquit.
- 7** Un mosquit, mascle o femella, pot viure molt bé sense picar, llepant només substàncies ensucrades, com el nèctar de les flors. Però la femella necessita xuclar la sang d'un altre animal per desenvolupar els ous.

Explica per què esterilitzar mosquits mascles també pot ser una bona estratègia per disminuir el nombre de picades. Per fer-ho utilitza les paraules següents: *femelles, fecundar, picar, ous* i *sang*. Subratlla aquestes paraules a la teva explicació.

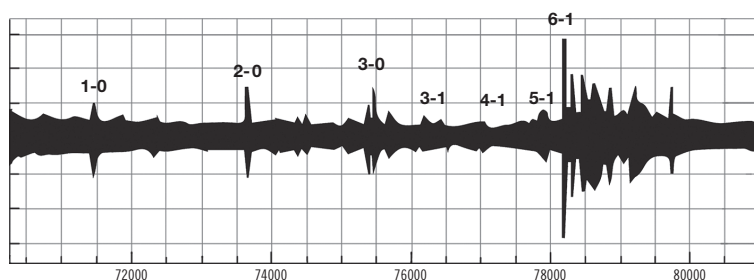
NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

Raona la resposta i escriu-la a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

ACTIVITAT 2: SISMES

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

El partit de futbol entre el Futbol Club Barcelona (FCB) i el Paris Saint-Germain (PSG) del 8 de març de 2017 va ser viscut amb un extraordinari entusiasme pels seguidors que hi havia al camp. Amb el sisè gol blaugrana, marcat en els darrers segons del partit, van saltar prop de 90 000 seguidors que, literalment, van fer tremolar el Camp Nou, i van generar un petit sisme de magnitud 1, que va ser enregistrat a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA), situat a uns 500 m del camp.



Sismograma amb registre dels gols del partit

Font: Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera

- 8** En les figures següents, hi ha representat un espectador en iniciar un salt i el mateix espectador en el punt més alt del salt. Les fletxes representen el sentit de la força que l'espectador fa sobre el terra en iniciar el salt.

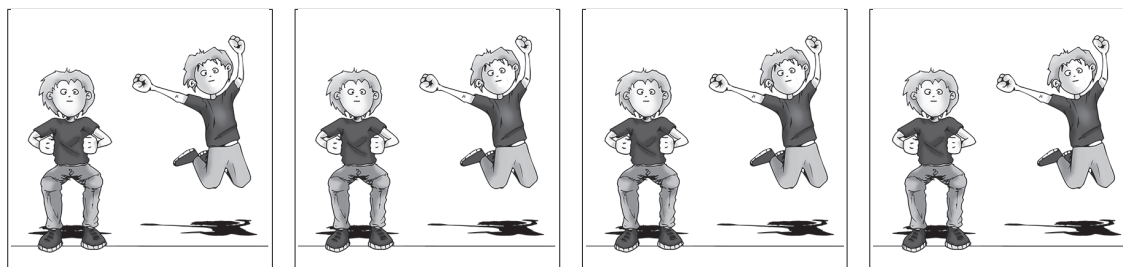


Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Quina figura representa millor el sentit de la força que l'espectador fa sobre el terra en iniciar el salt?

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. Figura 1
- b. Figura 2
- c. Figura 3
- d. Figura 4

ACTIVITAT 2: SISMES

- 9** Els espectadors no només saltaven, també cridaven molt. Segur que des de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) se sentien els crits. Considera que el so és una ona que viatja per l'aire amb una velocitat d'uns 340 m/s i que les ones sísmiques viatgen a través del sòl a una velocitat d'uns 6 km/s.

Què va arribar abans a l'ICTJA, el so dels crits o les ones sísmiques dels salts? Dona una resposta utilitzant els conceptes *temps*, *distància* i *velocitat*. Subratlla aquests conceptes a la teva explicació.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

 Raona la resposta i escriu-la a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

- 10** Arran d'aquesta notícia, la Júlia s'ha quedat amoïnada per si mai hi ha un terratrèmol destructiu a Barcelona. Per això ha buscat a Internet informació per valorar aquest risc. Ha trobat un mapa d'intensitats màximes probables d'un sisme en un període de 500 anys a Catalunya (figura 1) i informació sobre l'escala MSK d'intensitat sísmica (figura 2).

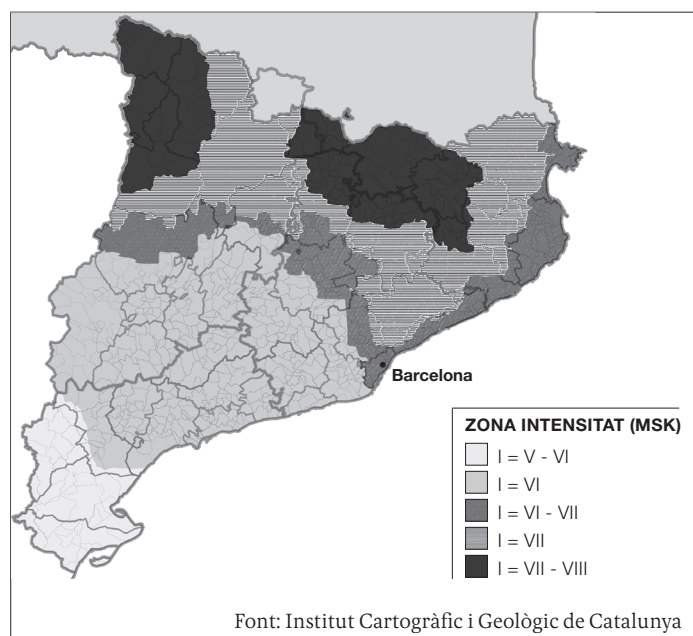


Figura 1: Mapa d'intensitats màximes probables d'un sisme a Catalunya.

I	No ho perceben les persones.
II	Només ho perceben algunes persones.
III	Vibració general percebuda per les persones.
IV	Sensació semblant al pas d'un gran camió.
V	Es pot trencar vaixel·la. Cauen els objectes inestables.
VI	Moviment de mobles. Danys lleugers en habitatges sensibles.
VII	Costa estar dempeus. Danys lleugers o moderats als edificis.
VIII	Esfondraments. Afectació general en infraestructures.
IX	Pànic. Afectació de fonaments i grans danys estructurals.
X	Afectació de vies de tren i carreteres.
XI	Destrucció general d'infraestructures.

Figura 2: Escala MSK. Grau intensitat (I-XI)

Tenint en compte les figures 1 i 2, quina informació pot treure la Júlia?
(Només hi ha una resposta correcta.)

- La probabilitat que hi hagi un terratrèmol a Barcelona és d'un 50 %.
- Si Barcelona pateix un terratrèmol, no hi hauria servei de transport públic.
- Si Barcelona pateix un terratrèmol, els edificis podrien patir danys lleugers o moderats.
- El terratrèmol més intens que pot haver-hi a Barcelona mataria aproximadament la meitat de la població.

ACTIVITAT 2: SISMES

- 11** La Júlia comenta amb quatre amics la seva preocupació per si mai es pot produir un terratrèmol a Barcelona. Cadascun d'ells expressa la seva opinió.

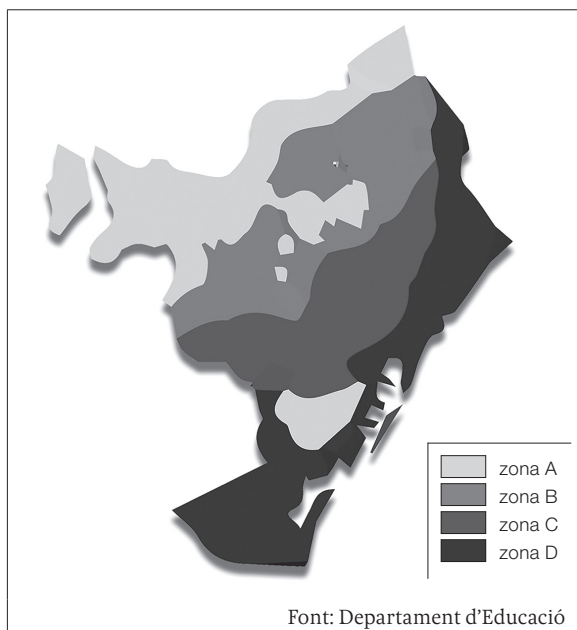
Hi ha quatre opinions diferents. Qui té raó?

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. He buscat informació a Internet i els terratrèmols es produeixen a causa del moviment dels continents.
- b. Ara hi ha menys terratrèmols que abans. Això és perquè els edificis estan més preparats per resistir-los.
- c. És clar que pot passar. La probabilitat que es produeixi un terratrèmol destructiu és igual a qualsevol punt de la terra. Ens convé estar preparats.
- d. Es poden donar a tot arreu, però els més destructius acostumen a ser a llocs com el Japó o la costa pacífica d'Amèrica, amb molta activitat en els límits de les plaques tectòniques.

- 12** Davant la possibilitat que es pugui produir un terratrèmol a Barcelona, s'ha elaborat un mapa geològic de la ciutat. Se sap que els materials geològics tous, poc cimentats i que no formen roques (estan solts) vibren més davant d'un sisme que no pas aquells que estan cimentats, durs i són roques.

MAPA DE VULNERABILITAT SÍSMICA DEL SUBSOL



MATERIALS AL SUBSOL

Zona A

Sòls prims, damunt de roques metamòrfiques i granits.

Zona B

Sòls gruixuts i al·luvions de rius antics, amb lleugera compactació i cimentació.

Zona C

Terrenys amb estrats ben compactats i cimentats de gresos i argil·lites.

Zona D

Materials recents, formats per al·luvions de rius (còdols, sorra i fang) i de delta, poc compactats.

Segons els materials que hi ha al subsol, quina zona de Barcelona podria ser més vulnerable davant d'un sisme?

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. Zona A
- b. Zona B
- c. Zona C
- d. Zona D

ACTIVITAT 2: SISMES

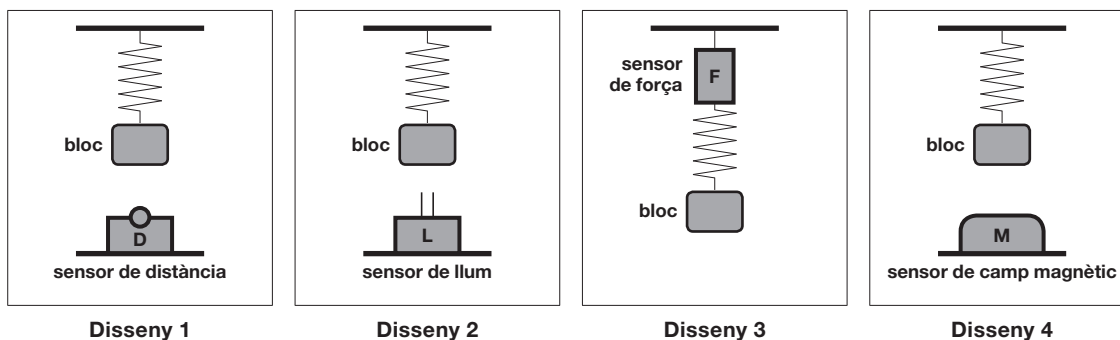
- 13** Hi ha qui assegura que els gossos intueixen la proximitat dels terratrèmols i es mostren inquiets moments abans.

Quina de les qüestions següents es podria investigar mitjançant una recerca científica?
(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. Els gossos són conscients que poden predir els terratrèmols?
- b. Els gossos tenen capacitats que les persones no podrem mesurar mai?
- c. De mitjana, els gossos borden més just abans d'un terratrèmol que un dia normal?
- d. Hi ha gossos capaços de detectar la imminència d'un terratrèmol i no manifestar-ho?

- 14** Es vol construir un aparell que serveixi per mesurar els moviments de la terra i la seva intensitat. En un recinte ben aïllat on no arribi la llum, es penja un bloc gros de plom del sostre mitjançant una molla i enregistrem l'evolució del sistema, amb un sensor que enviarà les dades a un ordinador.

Es disposa de sensors de distància, llum, camp magnètic i força. Quins d'aquests dissenys funcionarien millor?
(Hi ha dues respostes correctes.)



- a. Disseny 1
- b. Disseny 2
- c. Disseny 3
- d. Disseny 4

ACTIVITAT 3: ARMILLES FUTBOLÍSTIQUES

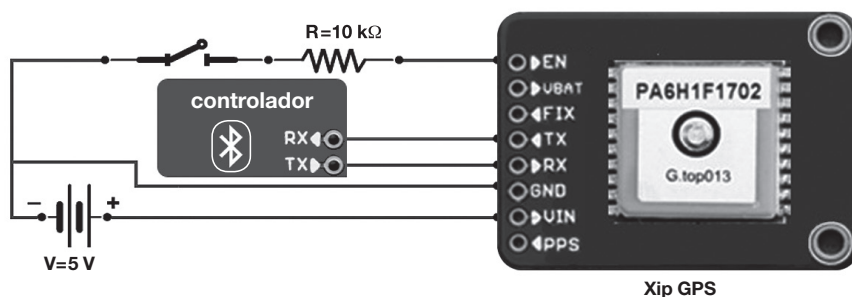
Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

Darrere les victòries dels equips de futbol de primera línia no només hi ha el talent dels jugadors i una planificació tàctica molt acurada, també hi ha estratègia científica i tecnologia.

En les sessions d'entrenament, per exemple, els jugadors porten unes armilles que capten moltes dades (més de 200 variables) a través de l'ús del GPS: la distància recorreguda, l'índex de fatiga muscular, els impactes... D'aquesta manera, els tècnics poden dissenyar un entrenament personalitzat per a cada jugador. A més, per tal de prevenir lesions en els partits, es poden utilitzar aquestes dades per posar en pràctica rotacions de jugadors atenent, a més de motius tàctics, a raons de caràcter físic. Això permet evitar baixes que puguin resultar transcendents en la recta final de la temporada, quan els títols estan en joc.

Font: <http://www.lavanguardia.com> (text adaptat)

- 15** Per poder enregistrar les coordenades de la posició de l'esportista en cada moment, cal connectar els diferents terminals del xip GPS a una bateria i a un controlador, tal com es mostra a l'esquema del circuit següent:



Relaciona, amb fletxes, cada terminal del xip GPS amb la connexió elèctrica que li correspon.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

Respon a les mateixes taules que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

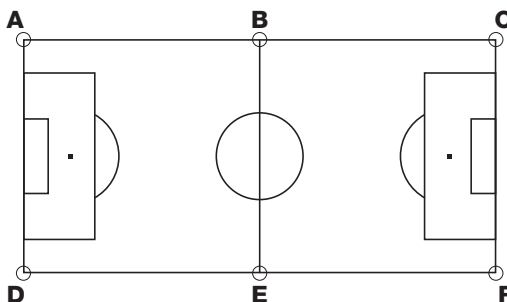
TERMINALS XIP GPS	
VIN: entrada de la tensió d'alimentació.	•
TX: sortida de dades des del GPS cap al controlador.	•
RX: entrada de dades i ordres provinents del controlador cap al GPS.	•
EN: permet activar i desactivar el GPS.	•

CONNEXIONS ELÈCTRIQUES	
•	A la recepció de dades del controlador.
•	A un voltatge de 0 volts a través d'una resistència de 10 kΩ.
•	A la transmissió de dades del controlador.
•	A un voltatge de +5 volts.

ACTIVITAT 3: ARMILLES FUTBOLÍSTIQUES

- 16** Les dades recollides pel GPS s'envien en temps real a un ordinador a través d'un sistema de comunicació *Bluetooth*.

Per donar cobertura a un camp d'entrenament de dimensions 100 m x 50 m es disposa de tres antenes receptores amb un radi de cobertura de 50 m cadascuna. L'entrenador només dona permís per situar les tres antenes en algun dels còrners (punts A, C, D i F de la figura) o en el límit del mig del camp (punts B i E).



Una opció per no deixar cap zona del camp sense cobertura seria situar les tres antenes en els punts...

(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. A, B i D.
 - b. B, D i C.
 - c. A, C i E.
 - d. B, C i E.
- 17** Les armilles estan fetes de polièster, material d'ús freqüent en la confecció de roba esportiva. El polièster és una fibra sintètica, s'obté a partir de dues substàncies inicials, mitjançant reaccions químiques.

Quines de les afirmacions de la taula següent són certes per a la reacció de síntesi del polièster? Marca, amb una creu (X) a SÍ o NO, cadascuna de les afirmacions.

NO ESCRIGUIS EN AQUEST ESPAI

Respon a la mateixa taula que trobaràs a la PART 2 del FULL DE RESPOSTES.

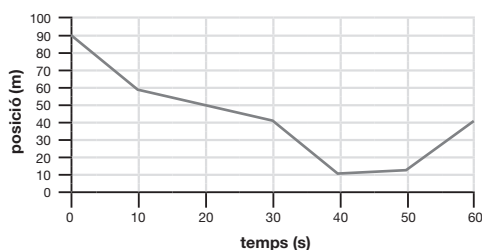
AL LLARG DE LES REACCIONS DE SÍNTESI DEL POLIÈSTER...	SÍ	NO
les substàncies no canvien.		
la massa de les substàncies consumides és igual a la massa de les substàncies produïdes.		
els àtoms de les substàncies consumides es conserven i junts formen una substància nova.		
les substàncies sí que canvien, però únicament de forma i volum.		

ACTIVITAT 3: ARMILLES FUTBOLÍSTIQUES

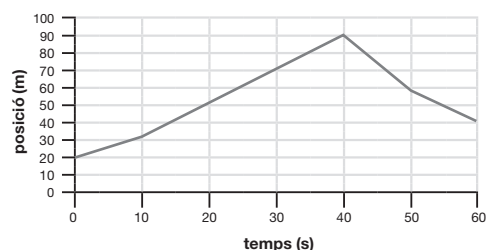
- 18** A partir de les coordenades de posició, enregistrades pel GPS, ha estat possible fer la descripció següent del moviment d'un jugador:

“El jugador es mou amb un moviment rectilini. Primer avança cap a la porteria contrària, després canvia de sentit i retorna cap a la seva porteria. La carrera més ràpida, la fa entre els 40 segons i els 50 segons”.

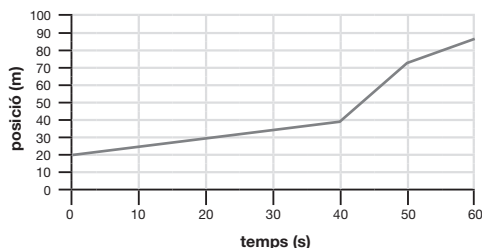
Indica el gràfic posició-temps que descriu millor els moviments del jugador.
(Només hi ha una resposta correcta.)



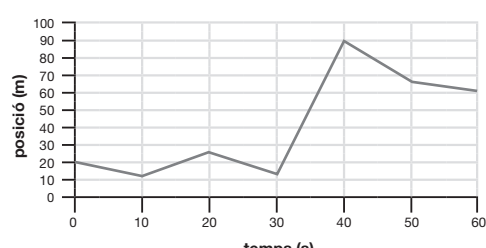
Gràfic 1



Gràfic 2



Gràfic 3



Gràfic 4

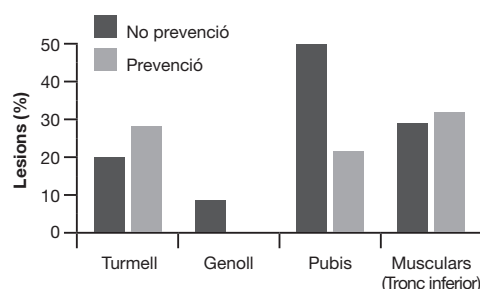
- Gràfic 1
- Gràfic 2
- Gràfic 3
- Gràfic 4

- 19** Les lesions més comunes en el futbol són les de turmell, genoll, pubis i musculars del tronc inferior. S'ha dissenyat un pla de treball per prevenir aquestes lesions a 10 dels 20 jugadors d'un equip de futbol.

Les dades recollides després d'aplicar el pla de treball, que permetran analitzar la seva efectivitat, s'han recollit en el gràfic de la dreta.

A partir dels resultats obtinguts, es pot concloure que el mètode preventiu aplicat...
(Només hi ha una resposta correcta.)

- ha estat efectiu en la reducció de totes les lesions més comunes en el futbol.
- ha reduït en bona part les lesions de turmell i dels músculs del tronc inferior.
- no ha estat efectiu per a cap de les quatre lesions considerades.
- ha reduït en més del 50 % la incidència de les lesions del pubis.



ACTIVITAT 3: ARMILLES FUTBOLÍSTIQUES

20 Esforçant-se al màxim tots els jugadors, quines d'aquestes variables caldria tenir en compte a l'hora de comparar els dos grups de jugadors (els que han seguit el treball preventiu i els que no) perquè els resultats de l'estudi anterior puguin ser vàlids?
(Hi ha dues respostes correctes.)

- a. L'edat dels jugadors.
- b. El nombre de gols marcats.
- c. El nombre de minuts jugats.
- d. El nombre de partits guanyats.

21 Per controlar l'estat de salut, els jugadors de futbol passen periòdicament controls mèdics estrictes. Fixa't en alguns dels resultats de l'anàlisi d'un dels jugadors de l'equip feta en dejú:

	RESULTAT	VALORS DE REFERÈNCIA
Índex de massa corporal (kg/m ²)	21,5	[18,5 - 24,9]
Triglicèrids (mg/dL)	83	[50 - 200]
Colesterol LDL (mg/dL)	110	[80 - 130]
Colesterol HDL (mg/dL)	60	[35 - 75]
Glucosa (mg/dL)	291	[75 - 105]
Pressió sanguínia (mmHg)	155 / 95	[90 - 120 / 60 - 80]
Ritme cardíac (batecs/minut; bpm)	65	[60 - 100]
Hemoglobina (g/dL)	12,4	[11 - 14]

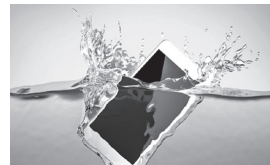
A partir dels resultats de l'anàlisi, quina d'aquestes afirmacions descriu millor una de les hipòtesis que pot fer el metge sobre l'estat de salut d'aquest jugador?
(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. Té anèmia.
- b. Té sobrepès.
- c. Podria tenir diabetis.
- d. Té tots els nivells normals.

ACTIVITAT 4: SUPERIMPERMEABLES

Llegeix el text següent i respon a les preguntes:

Ja es poden adquirir productes basats en nanotecnologia capaços de crear una barrera no porosa aplicable sobre gairebé qualsevol material, ja sigui metall, formigó o teixit. Aquesta capa és hidròfoba, cosa que permet no només impedir el pas de l'aigua sinó també repellir-la, fent que rellisqui ràpidament sobre la superfície i eliminant-la a gran velocitat.



Les aplicacions són il·limitades: impermeabilització de teixits, blindatge de dispositius elèctrics i electrònics contra la humitat, protecció contra la corrosió dels metalls, prevenció de la formació de glaç sobre maquinària i avions.

22 L'exposició dels circuits elèctrics i electrònics a l'aigua i la humitat pot provocar problemes tecnològics perquè...

(Hi ha dues respostes correctes.)

- a. la garantia dels aparells no cobreix avaries a causa de la humitat.
- b. es poden oxidar elements metàl·lics del circuit i provocar la seva ràpida degradació.
- c. es poden produir contactes i curtcircuits no desitjats entre els diferents punts del circuit.
- d. els circuits estan dissenyats per treballar a una temperatura determinada i l'aigua i la humitat tenen un efecte refrigerant no desitjat.

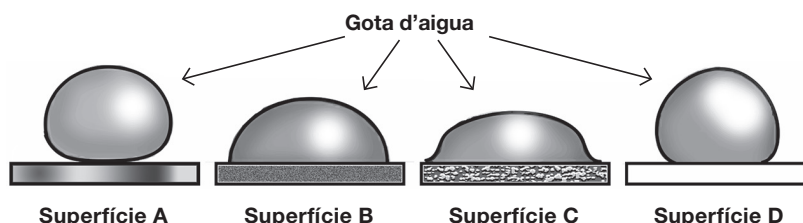
23 La formació de glaç sobre les ales dels avions representa també un problema tecnològic perquè...

(Hi ha dues respostes correctes.)

- a. quan el glaç es fon provoca que la temperatura de les ales baixi.
- b. en el moment de l'aterratge, la superfície de la pista esdevé lliscant, amb el perill que això comporta.
- c. fa augmentar el pes dels aparells i això implica un consum addicional, no desitjat, de combustible.
- d. tant la forma com la mida de les ales, que es dissenyen per sustentar un pes determinat, es veuen alterades per la formació de glaç.

24 Les superfícies hidrofòbiques no es mullen, ja que repel·leixen les gotes d'aigua. La capacitat hidròfoba d'un material augmenta en disminuir la zona de contacte entre la superfície i la gota d'aigua, de manera que les gotes rodolen millor i poden ser eliminades més fàcilment.

Per saber la capacitat hidròfoba de diferents materials, hem dipositat una gota d'aigua sobre quatre superfícies diferents. Els resultats de l'experiment es mostren en les figures següents:



Escull l'opció que ordena les quatre superfícies de més hidròfoba a menys hidròfoba. (Només hi ha una resposta correcta.)

- a. D → A → C → B
- b. A → D → C → B
- c. A → D → B → C
- d. D → A → B → C

ACTIVITAT 4: SUPERIMPERMEABLES

- 25** La tensió superficial és una propietat dels líquids relacionada amb les forces d'atracció que exerceixen les seves pròpies molècules entre si. Com més petit sigui el valor de la tensió superficial, més fàcil serà separar les molècules del líquid, les gotes s'estendran amb més facilitat i mullaran millor la superfície.

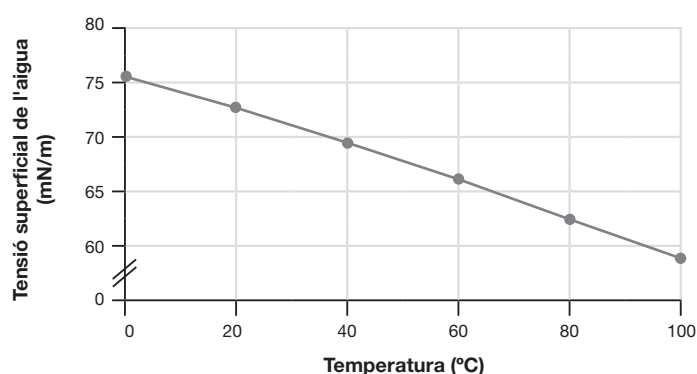
La taula següent mostra els valors de les tensions superficials de diferents líquids en contacte amb l'aigua a una temperatura de 20 °C:

LÍQUID	TENSIÓ SUPERFICIAL (mN/m)
Etanol	22,18
Oli d'oliva	32,00
Aigua	72,80
Mercuri	465

Segons la taula, quines de les afirmacions següents són correctes?
(Hi ha dues respostes correctes.)

- a. El mercuri és el líquid que mulla més tipus diferents de superfícies.
- b. L'aigua té més dificultat per mullar un teixit que l'oli d'oliva.
- c. La gota d'aigua s'estén molt més que la gota d'oli d'oliva.
- d. L'etanol és el que mullarà millor qualsevol superfície.

- 26** El gràfic següent mostra com varia la tensió superficial de l'aigua en contacte amb l'aire en funció de la temperatura:



D'acord amb la informació del gràfic, quina de les afirmacions següents és correcta?
(Només hi ha una resposta correcta.)

- a. A temperatures inferiors als 20 °C, l'aigua no mulla.
- b. L'aigua calenta mulla més la superfície que l'aigua freda.
- c. L'aigua mulla igual la superfície, independentment de la temperatura.
- d. L'aigua mulla menys la superfície a la temperatura de 80 °C que no pas a 20 °C.

Moltes gràcies per la teva col·laboració.



Consell Superior
d'AVALUACIÓ
del Sistema Educatiu